

Лабораторная работа № 15.

Настройка сетевого журналирования

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- В современных микросервисных архитектурах и облачных средах централизация логов критически важна для мониторинга.

- Получение навыков по работе с журналами системных событий.

- Текст лабораторной работы № 15
- Интернет для устранения ошибок

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования

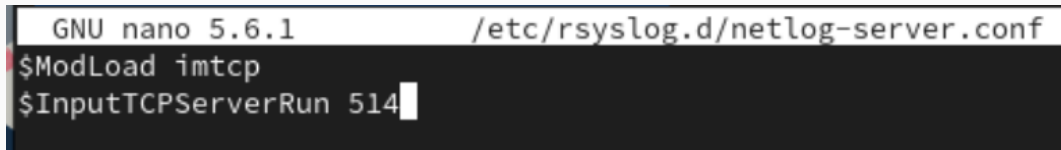
Настройка сервера сетевого журнала

1. На сервере создайте файл конфигурации сетевого хранения журналов:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-server.conf  
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 1: Создаем файл конфигурации

2. В файле конфигурации `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включите приём записей журнала по TCP-порту 514:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рис. 2: Редактируем файл `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf`

3. Перезапустите службу rsyslog и посмотрите, какие порты, связанные с rsyslog, прослушиваются:

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    68u      IPv4      89777
   0t0        TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    71u      IPv6      89791
   0t0        TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd       926                root     6u      IPv6      21304
   0t0        TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd       926                root     7u      IPv4      21305
   0t0        TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd        939                root     3u      IPv4      21333
   0t0        TCP *:down (LISTEN)
sshd        939                root     4u      IPv6      21342
   0t0        TCP *:down (LISTEN)
sshd        939                root     5u      IPv4      21344
   0t0        TCP *:ssh (LISTEN)
sshd        939                root     6u      IPv6      21346
```

4. На сервере настройте межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514:

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent  
success  
success  
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 4: Настраиваем межсетевой экран

Настройка клиента сетевого журнала

1. На клиенте создайте файл конфигурации сетевого хранения журналов:

```
[root@client.dsadova.net client]# cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-client.conf  
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]#
```

Рис. 5: Создаем файл конфигурации

2. На клиенте в файле конфигурации `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` включите перенаправление сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера (вместо `user` укажите свой логин):



```
GNU nano 5.6.1 /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
*. * @@server.dsadova.net:514
```

Рис. 6: Редактируем файл `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf`

3. Перезапустите службу rsyslog:

```
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog  
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]#
```

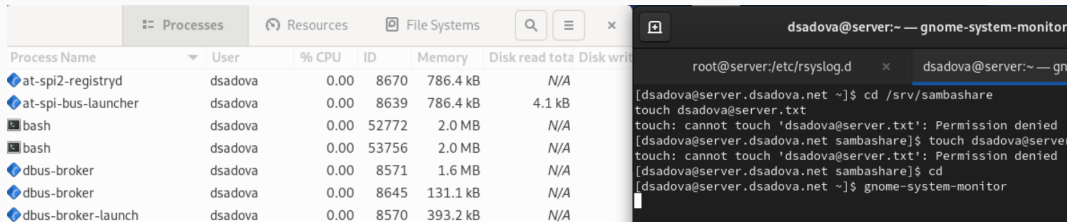
Рис. 7: Перезапускаем rsyslog

1. На сервере просмотрите один из файлов журнала

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount: Deactivated successfully.
Nov 15 15:53:47 client rsyslogd[1287]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="1287" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Nov 15 15:53:47 client systemd[1]: Starting System Logging Service...
Nov 15 15:53:47 client rsyslogd[9562]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.
```

Рис. 8: Просматриваем файл журнала

2. На сервере под пользователем запустите графическую программу для просмотра журналов:



The image shows a system monitor window with the 'Processes' tab selected. It displays a list of running processes. To the right, a terminal window titled 'dsadova@server:~ — gnome-system-monitor' shows a sequence of commands and their outputs. The user navigates to the '/srv/sambashare' directory and attempts to create a file named 'dsadova@server.txt', which fails due to permission denied. Finally, the user runs 'gnome-system-monitor'.

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read tota	Disk writ
at-spi2-registryd	dsadova	0.00	8670	786.4 kB	N/A	
at-spi-bus-launcher	dsadova	0.00	8639	786.4 kB	4.1 kB	
bash	dsadova	0.00	52772	2.0 MB	N/A	
bash	dsadova	0.00	53756	2.0 MB	N/A	
dbus-broker	dsadova	0.00	8571	1.6 MB	N/A	
dbus-broker	dsadova	0.00	8645	131.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	dsadova	0.00	8570	393.2 kB	N/A	

```
dsadova@server:~ — gnome-system-monitor
root@server:/etc/rsyslog.d × dsadova@server:~ — gn
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ cd /srv/sambashare
touch dsadova@server.txt
touch: cannot touch 'dsadova@server.txt': Permission denied
[dsadova@server.dsadova.net sambashare]$ touch dsadova@serve
touch: cannot touch 'dsadova@server.txt': Permission denied
[dsadova@server.dsadova.net sambashare]$ cd
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ gnome-system-monitor
```

Рис. 9: Запускаем графическую программу

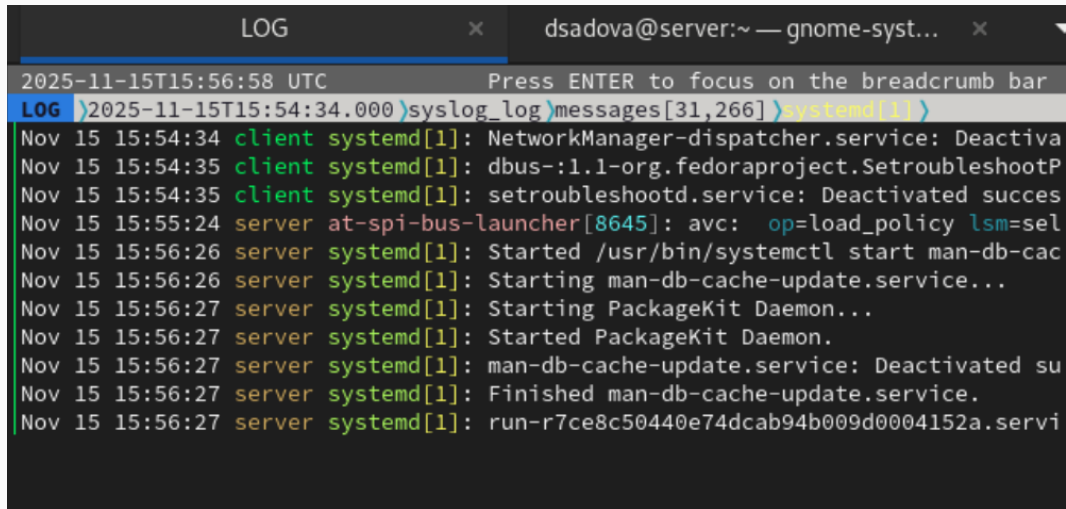
3. На сервере установите просмотрщик журналов системных сообщений lnav или его аналог:

```
Total
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing           :
  Installing           : lnav-0.11.1-1.el9.x86_64
  Running scriptlet: lnav-0.11.1-1.el9.x86_64
  Verifying            : lnav-0.11.1-1.el9.x86_64

Installed:
  lnav-0.11.1-1.el9.x86_64

Complete!
```

4. Просмотрите логи с помощью lnav или его аналога:



The image shows a terminal window with the title bar "dsadova@server:~ — gnome-syst...". The window displays the output of the `lnav` command, which is a log viewer. The top of the window shows the current time "2025-11-15T15:56:58 UTC" and a prompt "Press ENTER to focus on the breadcrumb bar". Below this, the breadcrumb path is shown: `LOG >2025-11-15T15:54:34.000 >syslog_log >messages[31,266] >systemd[1] >`. The main content of the window is a list of log entries, each with a date, time, source, and message. The entries are as follows:

Date	Time	Source	Message
Nov 15	15:54:34	client	systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactiva
Nov 15	15:54:35	client	systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootP
Nov 15	15:54:35	client	systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated succes
Nov 15	15:55:24	server	at-spi-bus-launcher[8645]: avc: op=load_policy lsm=sel
Nov 15	15:56:26	server	systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start man-db-cac
Nov 15	15:56:26	server	systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Nov 15	15:56:27	server	systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Nov 15	15:56:27	server	systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Nov 15	15:56:27	server	systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deactivated su
Nov 15	15:56:27	server	systemd[1]: Finished man-db-cache-update.service.
Nov 15	15:56:27	server	systemd[1]: run-r7ce8c50440e74dcab94b009d0004152a.servi

Рис. 11: Просматриваем логи с помощью lnav

Просмотрите записи с сервера и клиента.

```
Nov 15 15:54:35 client systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2.service: D
Nov 15 15:54:35 client systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Nov 15 15:55:24 server at-spi-bus-launcher[8645]: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=7 res=1
Nov 15 15:56:26 server systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start man-db-cache-update.
Nov 15 15:56:26 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Nov 15 15:56:27 server systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
```

Рис. 12: Записи с клиента

Информация с сервера:

- 15:55:24 - операция с SELinux: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=7 res=1. Загрузка/обновление политики SELinux (успешно)
- 15:56:26-15:56:27 - серия системных задач:
 - 1) Запуск обновления кэша документации (man-db-cache-update.service).
 - 2) Старт демона управления пакетами (PackageKit Daemon).

Информация с клиента:

- 15:54:34 - остановка службы NetworkManager-dispatcher.service (деактивация)
- 15:54:35 - остановка двух связанных служб:
 - 1) dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@2.service.
 - 2) setroubleshootd.service (диагностика SELinux)

Как мы можем видеть, логи демонстрируют нормальную эксплуатацию систем без аномалий или сбоев. Все зафиксированные операции являются частью стандартного жизненного цикла системных служб в Linux-среде.

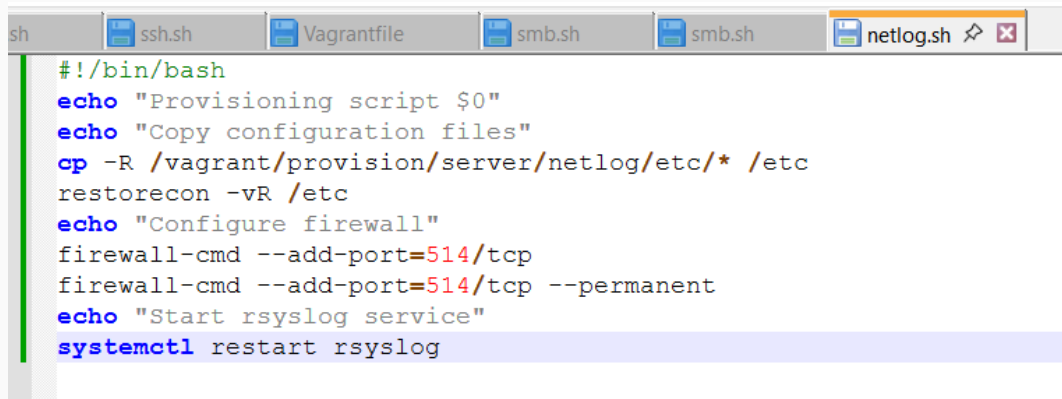
Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог netlog, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@server.dsadova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 13: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `netlog.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

A screenshot of a terminal window with a tabbed interface. The tabs at the top are labeled 'sh', 'ssh.sh', 'Vagrantfile', 'smb.sh', 'smb.sh', and 'netlog.sh'. The 'netlog.sh' tab is active and highlighted with an orange bar. The terminal content shows a bash script with several lines of code, including echo statements and system commands like cp, restorecon, firewall-cmd, and systemctl. The last line, 'systemctl restart rsyslog', is highlighted in blue.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

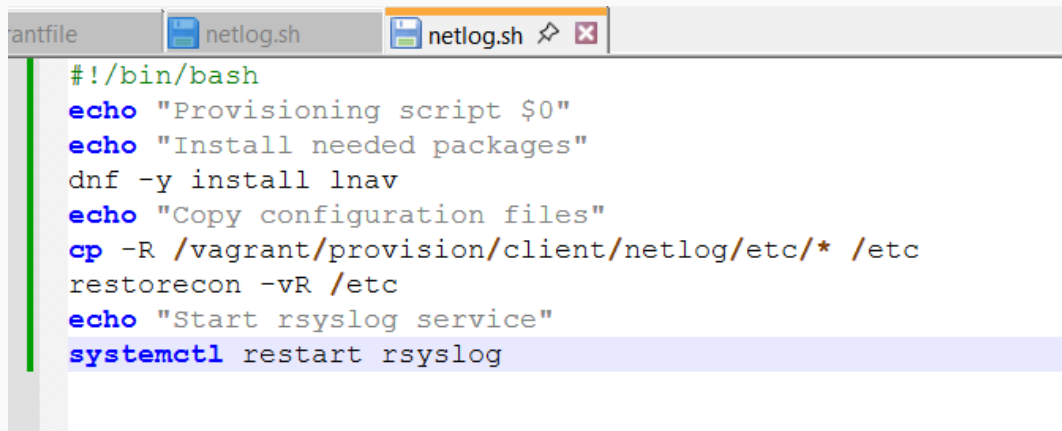
Рис. 14: Файл `netlog.sh` для сервера

3. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог nentlog, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

```
[root@client.dsadova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client  
mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d  
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/  
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 15: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

4. В каталоге `/vagrant/provision/client` создайте исполняемый файл `netlog.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

A screenshot of a text editor window with two tabs: 'antfile' and 'netlog.sh'. The 'netlog.sh' tab is active and shows a shell script. The script contains several echo statements for logging and commands to install lnav, copy configuration files, and restart the rsyslog service. The last line, 'systemctl restart rsyslog', is highlighted in blue. The script is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рис. 16: Файл `netlog.sh` для клиента

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:

```
server.vm.provision "server netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/netlog.sh"
```

Рис. 17: Файл Vagrantfile

```
client.vm.provision "client netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/netlog.sh"
```

Рис. 18: Файл Vagrantfile

- Получили навыки работы с журналами системных событий. Так же провели анализ некоторых записей.